RÉFRACTOMÉTRIE

FICHE TECHNIQUE

A. RÉFRACTION ET INDICE DE RÉFRACTION

1. Réfraction

Lorsqu'une radiation lumineuse rencontre l'interface de deux milieux transparents (par exemple air-verre), elle change de vitesse en pénétrant dans le second milieu. Conséquence : toute radiation qui frappe **obliquement** la surface de séparation subit une déviation appelée **réfraction**.

2. Indice de réfraction

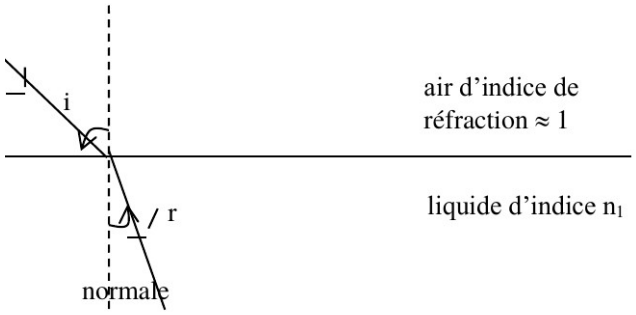
L'indice de réfraction **n** d'un milieu est le rapport entre la vitesse de la lumière dans le vide, **c**, et sa vitesse dans ce milieu, **v** :

$$n = c / v$$

Les mesures sont en pratique effectuées par rapport à l'air, avec une petite correction. L'indice de réfraction d'un liquide est habituellement compris **entre 1,300 et 1,700**.

Expérimentalement, l'indice est défini par le rapport des sinus de l'angle d'incidence **i** et de l'angle de réfraction **r**, mesurés par rapport à la normale N à la surface au point d'incidence :

$$n = \sin i / \sin r$$



Réfraction d'un rayon lumineux à l'interface air / liquide

L'indice varie avec la **température** et la **longueur d'onde**. On note donc la température en exposant et la longueur d'onde de référence en indice, le plus souvent la raie D du sodium (589 nm). Dans les tables, l'indice est généralement donné à 20 °C : n_D^{20}.

Près de 20 °C, l'indice **diminue d'environ 0,00045 par degré**. Pour ramener à 20 °C une mesure faite à la température t :

$$n^{20} = n^t + 0{,}00045 \times (t - 20)$$

Attention

Toujours **noter la température** de la mesure et exprimer l'indice avec **4 chiffres après la virgule** !

B. USAGES DE LA MESURE DE L'INDICE DE RÉFRACTION

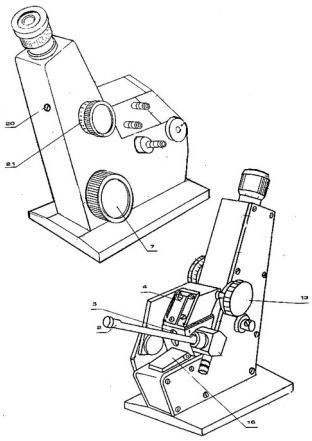
- **Identifier un liquide organique et contrôler sa pureté.** La mesure est précise à 0,0001 ; même de très faibles quantités d'impuretés peuvent modifier l'indice. Il est rare de retrouver les deux dernières décimales de la valeur des tables : par exemple, pour un liquide pur d'indice 1,3865, il est normal d'obtenir 1,3847 après purification.
- **Déterminer la composition d'un mélange.** Pour un mélange idéal de deux liquides, l'indice varie linéairement avec les fractions molaires x_A et x_B :

$$n = n_A x_A + n_B x_B$$

C. LE RÉFRACTOMÈTRE D'ABBE : PROTOCOLE DE MESURE

Le réfractomètre d'Abbe mesure l'indice de réfraction d'un liquide en lumière polychromatique, avec une valeur correspondant à la raie D du sodium.

1. Réglages préliminaires



1. Mettre en marche la **régulation de température**, si l'appareil en possède une.
2. Diriger le réfractomètre vers la lumière ou l'éclairer avec une lampe.
3. Ouvrir et orienter le **petit volet (16)** de la fenêtre d'éclairage de l'échelle.
4. Régler les **oculaires** pour voir nettement le réticule et l'échelle.
5. Relever la **température** sur le thermomètre **(2)**.
6. Relever le prisme mobile et **nettoyer** les deux faces des prismes avec un papier très doux imbibé d'alcool.

Remarque : il est souvent nécessaire d'**étalonner** l'appareil avec une substance de référence ; le réglage fin se fait avec la **vis (20)**.

2. Mise en place de la substance

Déposer le liquide à la pipette sur la face horizontale du prisme, en quantité suffisante pour **recouvrir toute sa surface**, puis rabattre doucement le prisme mobile P'.

Attention

Ne pas **rayer le prisme** : utiliser de préférence une pipette en plastique ; avec une pipette en verre, éviter tout contact avec le prisme.

3. Mesure

Méthode : lire l'indice de réfraction (en regardant dans l'oculaire)

1. Avec le gros bouton moleté de droite **(7)**, amener dans le champ la **limite entre zone claire et zone sombre**.
2. Avec le bouton **(21)** du compensateur, supprimer les irisations pour obtenir une ligne de séparation **nette et contrastée**.
3. Ajuster la ligne de séparation à l'**intersection du réticule** avec le bouton de droite.
4. Lire l'indice sur l'**échelle supérieure** (l'échelle inférieure, de 0 à 85, donne la teneur en matières sèches des jus sucrés).
5. Relever la **température** correspondant à la mesure.

La précision de la mesure est de 10^{-4} selon l'appareil.

4. Nettoyage de l'appareil

Soulever le prisme mobile, essuyer délicatement les deux prismes avec un papier très doux (papier Joseph) ou du coton imbibé d'alcool ou d'éther de pétrole selon l'échantillon, puis sécher. Rabattre doucement le prisme mobile ; on peut interposer un morceau de papier Joseph sec entre les deux faces.